

6 构造要求

6.1 常用单、双排脚手架设计尺寸

6.1.1 常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸,可按表 6.1.1-1、表 6.1.1-2 采用。

6.1.2 单排脚手架搭设高度不应超过 24m；双排脚手架搭设高度不宜超过 50m，高度超过 50m 的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。

6.2 脚手架纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定：

- 1 纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于 3 跨；
- 2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，并应符合下列规定：
 - 1) 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3（图 6.2.1-1）。

2) 搭接长度不应小于 1m，应等间距设置 3 个旋转扣件固定；端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。

3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上；当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于 400mm（图 6.2.1-2）。

6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定：

1 作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的 $1/2$ ；

2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于 180mm；

3 当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端插入墙内，插入长度不应小于 180mm。

6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

6.2.4 脚手板的设置应符合下列规定：

1 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实；

2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取 130mm~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于 300mm（图 6.2.4 a）；脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于 200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm（图 6.2.4 b）。

3 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且应对接平铺，四个角应用直径不小于 1.2mm 的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

4 作业层端部脚手板探头长度应取 150mm，其板的两端均应固定于支承杆件上。

6.3 立杆

6.3.1 每根立杆底部宜设置底座或垫板。

6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于 1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm（图 6.3.3）。

6.3.4 单、双排脚手架底层步距均不应大于 2m。

6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

6.3.6 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定：

1 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500 mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3 ；

2 当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于 1m ，并应采用不少于 2 个

旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。

6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端 1m，宜高出檐口上端 1.5m。

6.4 连墙件

6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。

6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外，还应符合表 6.4.2 的规定。

6.4.3 连墙件的布置应符合下列规定：

- 1 应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于 300mm；
- 2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；
- 3 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。

6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于 4m。

6.4.5 连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。

6.4.6 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度 24m 以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接。

6.4.7 当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间；连接点中心至主节点的距离不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后再

拆除。

6.4.8 架高超过 40m 且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

6.5 门洞

6.5.1 单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式（图 6.5.1），斜杆与地面的倾角 α 应在 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定：

- 1 当步距（ h ）小于纵距（ l_a ）时，应采用 A 型；
- 2 当步距（ h ）大于纵距（ l_a ）时，应采用 B 型，并应符合下列规定：
 - 1) $h=1.8\text{m}$ 时，纵距不应大于 1.5m；
 - 2) $h=2.0\text{m}$ 时，纵距不应大于 1.2m。

6.5.2 单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定：

1 单排脚手架门洞处，应在平面桁架（图 6.5.1 中 ABCD）的每一节间设置一根斜腹杆；双排脚手架门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余 5 个平面内的图示节间设置一根斜腹杆（图 6.5.1 中 1-1、2-2、3-3 剖面）。

2 斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。当斜腹杆在 1 跨内跨越 2 个步距（图 6.5.1A 型）时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上。

3 斜腹杆宜采用通长杆件，当必须接长使用时，宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，搭接构造应符合本规范第 6.3.6 条第二款的规定。

6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆（图 6.5.3）。

6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口 1~2 步。

6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个防滑扣件（图 6.5.1），该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

6.6 剪刀撑与横向斜撑

6.6.1 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。

6.6.2 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定：

1 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表 6.6.2 的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨，且不应小于 6m，斜杆与地面的倾角应在 45° ~ 60° 之间；

2 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接, 搭接应符合本规范第 6.3.6 条第二款的规定;

3 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上, 旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于 150mm。

6.6.3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑; 高度在 24m 以下的单、双排脚手架, 均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上, 各设置一道剪刀撑, 并应由底至顶连续设置 (图 6.6.3)。

6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定:

1 横向斜撑应在同一节间, 由底至顶层呈之字型连续布置, 斜撑的固定应符合本规范第 6.5.2 条第 2 款的规定;

2 高度在 24m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑, 高度在 24m 以上的封闭型脚手架, 除拐角应设置横向斜撑外, 中间应每隔 6 跨距设置一道。

6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

6.7 斜道

6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

- 1 高度不大于 6m 的脚手架, 宜采用一字型斜道;
- 2 高度大于 6m 的脚手架, 宜采用之字型斜道。

6.7.2 斜道的构造应符合下列规定:

- 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;
- 2 运料斜道宽度不应小于 1.5m, 坡度不应大于 1:6; 人行斜道宽度不应小于 1m, 坡度不应大于 1:3;
- 3 拐弯处应设置平台, 其宽度不应小于斜道宽度;
- 4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为 1.2m, 挡脚板高度不应小于 180mm。
- 5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第 6.4.1 条~6.4.6 条的规定设置连墙件; 每两步应加设水平斜杆; 应按本规范第 6.6.2 条~6.6.5 条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。

6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定:

- 1 脚手板横铺时, 应在横向水平杆下增设纵向支托杆, 纵向支托杆间距不应大于 500mm;
- 2 脚手板顺铺时, 接头应采用搭接, 下面的板头应压住上面的板头, 板头的凸棱处应采用三角木填顺;
- 3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔 250 mm ~300mm 设置一根防滑木条, 木条厚度应为 20 mm ~30mm。

6.8 满堂脚手架

6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸，可按表 6.8.1 采用。

6.8.2 满堂脚手架搭设高度不宜超过 36m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

6.8.3 满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第 6.3.1 条～6.3.3 条的规定；立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合本规范第 6.3.6 条第一

款的规定。水平杆的连接应符合本规范第 6.2.1 条第二款的有关规定，水平杆长度不宜小于 3 跨。

6.8.4 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每 6m 至 8m 由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在 8m 以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在 8m 及以上时，应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过 8m 分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为 6m~8m。

6.8.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。

6.8.6 满堂脚手架的高宽比不宜大于 3，当高宽比大于 2 时，应在架体的外侧四周和内部水平间隔 6m~9m，竖向间隔 4m~6m 设置连墙件与建筑结构拉结，当无法设置连墙件时，应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。

6.8.7 最少跨数为 2、3 跨的满堂脚手架，宜按本规范 6.4 节的规定设置连墙件。

6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固。

6.8.9 满堂脚手架应设爬梯，爬梯踏步间距不得大于 300mm。

6.8.10 满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于 1/2 跨距；脚手板的铺设应符合本规范第 6.2.4 条的规定。

6.9 满堂支撑架

6.9.1 满堂支撑架立杆步距与立杆间距不宜超过本规范附录 C 表 C-2~表 C-5 规定的上限值，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a 不应超过 0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过 30m。

6.9.2 满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第 6.8.3 条的规定。

6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定：

1 普通型：

- 1) 在架体外侧周边及内部纵、横向每 5m~8m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为 5m~8m（图 6.9.3-1）。

- 2) 在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过 8m，或施工总荷载大于 15kN/m^2 ，或集中线荷载大于 20kN/m 的支撑架，扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过 8m（图 6.9.3-1）。

2 加强型：

- 1) 当立杆纵、横间距为 $0.9\text{ m} \times 0.9\text{ m} \sim 1.2\text{ m} \times 1.2\text{ m}$ 时，在架体外侧周边及内部纵、横向每 4 跨（且不大于 5m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为 4 跨。
- 2) 当立杆纵、横间距为 $0.6\text{ m} \times 0.6\text{ m} \sim 0.9\text{ m} \times 0.9\text{ m}$ （含 $0.6\text{ m} \times 0.6\text{ m}$ ， $0.9\text{ m} \times 0.9\text{ m}$ ）时，在架体外侧周边及内部纵、横向每 5 跨（且不小于 3m），应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度应为 5 跨。

- 3) 当立杆纵、横间距为 $0.4\text{ m} \times 0.4\text{ m} \sim 0.6\text{ m} \times 0.6\text{ m}$ (含 $0.4\text{ m} \times 0.4\text{ m}$) 时 , 在架体外侧周边及内部纵、横向每 $3\text{ m} \sim 3.2\text{ m}$ 应由底至顶设置连续竖向剪刀撑, 剪刀撑宽度应为 $3\text{ m} \sim 3.2\text{ m}$ 。
- 4) 在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑, 扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合 6.9.3 条第一款第二项的规定, 水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过 6 m , 剪刀撑宽度应为 $3\text{ m} \sim 5\text{ m}$ (图 6.9.3-2) 。

6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为 $45^\circ \sim 60^\circ$, 水平剪刀撑与支架纵 (或横) 向夹角应为 $45^\circ \sim 60^\circ$, 剪刀撑斜杆的接长应符合本规范第 6.3.6 条的规定。

6.9.5 剪刀撑的固定应符合本规范第 6.8.5 条的规定。

6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过 300 mm , 插入立杆内的长度不得小于 150 mm 。

6.9.7 当满堂支撑架高宽比不满足本规范附录 C 表 C-2~表 C-5 规定（高宽比大于 2 或 2.5）时，满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接，连墙件水平间距应为 6m~9m, 竖向间距应为 2m~3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接，在有空间部位，满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置 2~3 跨。支撑架高宽比不应大于 3。

6.10 型钢悬挑脚手架

6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过 20m。

6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于 160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 16 mm（图 6.10.2）。

6.10.3 用于锚固的 U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U 型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用 HPB235 级钢筋，其直径不宜小于 20 mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定（图 6.10.2）。

6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用 2 个（对）及以上 U 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定，U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定（图 6.10.5-1、6.10.5-2、6.10.5-3）。

6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于 100mm×10mm（宽×厚）；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于 63mm×63mm×6mm。

6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm。

6.10.8 锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小于 120mm 应采取加固措施。

6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。

6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第 6.6.2、6.6.5 条的规定。

6.10.11 连墙件设置应符合本规范第 6.4 节的规定。

6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于 C20。